

Exercice 1

1. Normaliser les relations suivantes :

R1 (N°vol, Avion)
avec les tuples :

N° vol	Avion
1	Caravelle, 100
2	Boeing 747, 300
3	Boeing 747, 300
4	Airbus A300, 350
5	Boeing 747, 300

R2 (Nomavion, Capacité)

Nomavion	Capacité
Airbus	350,400
Caravelle	100
Boeing747	300,350,400

2. Normaliser les relations suivantes :

R1 (N°vol, N° jour, N° pilote, type de vol)

Après contrôle on s'aperçoit que le n° vol donne le type de vol quel que soit le numéro de jour.

3. Normaliser les relations suivantes :

R1 (N°vol, type de vol, prix vol)

R2 (Type de vol, prix vol)

4. Normaliser les relations suivantes :

R1 (N° Vol, N° Jour, N° Pilote, N° Avion)

Après vérification on s'aperçoit qu'un pilote est toujours dans le même avion.

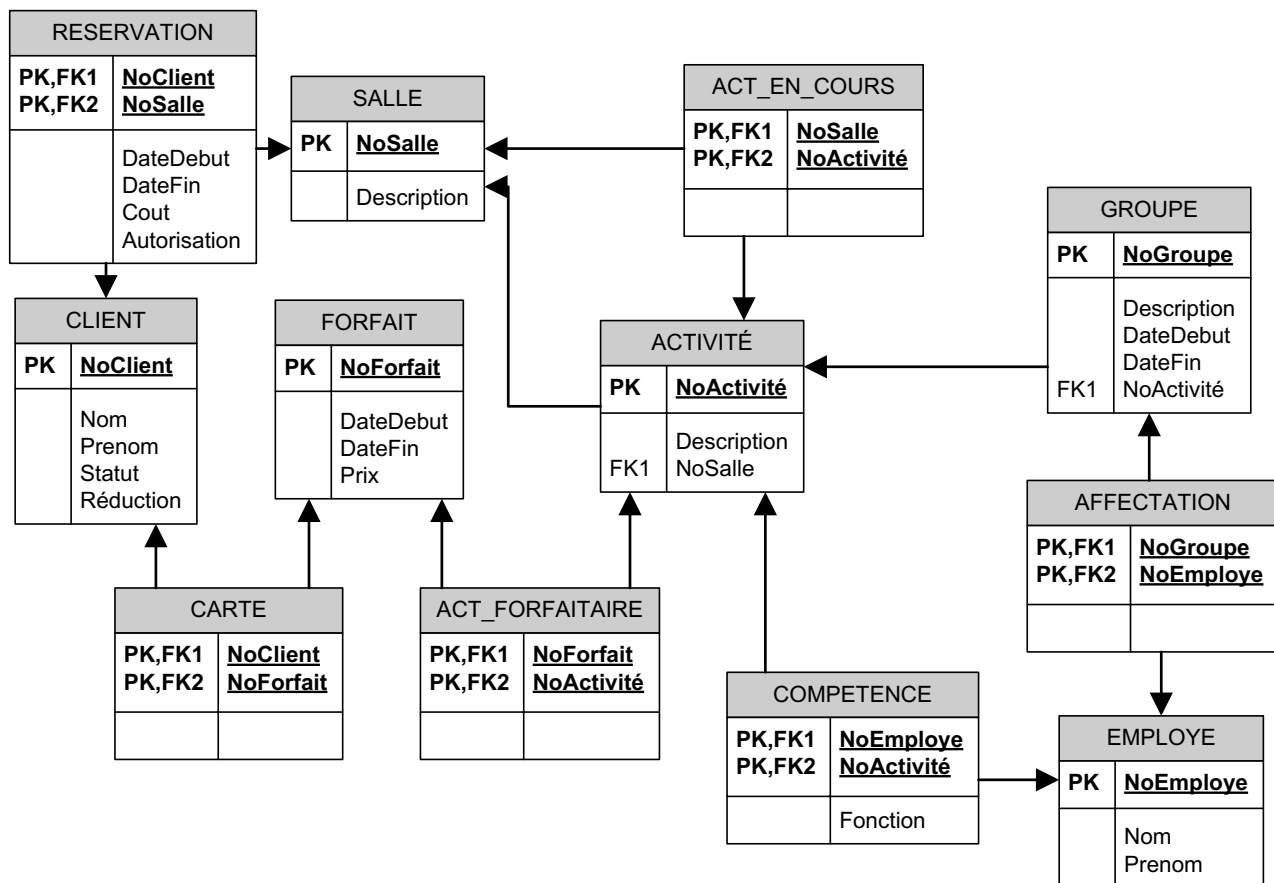
5. Normaliser la relation suivante :

CHENILLE (Famille, Genre, Espèce, Plante)

Après vérification on s'aperçoit que TOUTES les chenilles d'une même famille mangent TOUTES la même série de plantes.

Exercice 2

Soit le MLDR suivant permettant de gérer un centre sportif :



CLIENT (NoClient, Nom, Prenom, Statut, Reduction)
 SALLE (NoSalle, Description)
 RESERVATION (#NoClient, #NoSalle, DateDebut, DateFin, Cout, Autorisation)
 FORFAIT (NoForfait, DateDebut, DateFin, Prix)
 CARTE (NoClient, NoForfait)
 ACTIVITE (NoActivité, Description, #NoSalle)
 ACTIVITE_FORFAITAIRE (#NoForfait, #NoActivite)
 ACT_EN_COURS (#NoSalle, #NoActivité)
 GROUPE (NoGroupe, Description, DateDebut, DateFin, #NoActivite)
 EMPLOYE (NoEmploye, Nom, Prenom)
 AFFECTATION (#NoGroupe, #NoEmploye)
 COMPETENCE (#NoEmploye, #NoActivite, Fonction)

Q1. Ce modèle est-il en 1FN ?

Q2. Connaissant les règles suivantes :

- Le statut d'autorisation d'une réservation dépend uniquement de la salle réservée
- Le pourcentage de réduction dont bénéficie un client dépend de son statut
- Le coût de la réservation d'une salle dépend de la période de l'année où elle commence, donc de la date de début de la réservation.

Qu'en déduire en terme de normalisation ? Proposez pour chaque règle une solution en cas de problème de normalisation.

Q3. Après prise en compte de la Q2, le modèle est-il en FNBC, en 4FN et 5FN ?